ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 2

Del bit a la decisión: datos, información y sistemas de información en talento humano

Descifrar el dato byteonario, transformarlo en información y representar el sistema que lo gestiona en un diagrama

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	**Duración**	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	**Modalidad**	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Bit, byte y sistema binario; dato, información y conocimiento; componentes y ciclo de vida de un sistema de información	**Guía base**	«Retos del planeta Byteon» – Reto 2

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz explica qué es un bit y un byte, diferencia dato, información y conocimiento con ejemplos de talento humano, calcula un indicador de ausentismo, identifica los componentes de un sistema de información y los comunica en un diagrama.

Resultados esperados

- Decodificar un mensaje en ASCII y calcular cuántos valores representa un byte.
- Convertir datos de asistencia en información (porcentaje de ausentismo por área) y proponer una decisión.
- Señalar hardware, software, bases de datos, redes y usuarios del proceso de asistencia.
- Presentar un diagrama de la ruta bit, dato, información, conocimiento y decisión.

Materiales

- Anexo 1 (tabla ASCII y mensaje), Anexo 2 (tarjetas), Anexo 3 (datos de Byteon) y Anexo 4 (plantilla del diagrama): uno por equipo.
- Papel kraft o tablero, marcadores de varios colores, calculadora y cronómetro. Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Descifrar el dato byteonario	10	Activación: mensaje binario de LucIA y cálculo de los valores de un byte.	Equipos	Mensaje decodificado
2. Dato, información, conocimiento	15	Mini-explicación (5 min) y clasificación de 12 tarjetas (10 min).	Equipos	Tarjetas clasificadas
3. Misión principal	35	Procesar los datos de Byteon, identificar componentes y dibujar el diagrama.	Equipos	Diagrama y cálculos (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de datos sensibles y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Descifrar el dato byteonario (10 min)

Instructor: lee el mensaje: *«Aquí LucIA. La matriz de Byteon solo responde a quien hable su lengua: ceros y unos. Descifren la clave para iniciar la inducción»*.

- Cada equipo decodifica el mensaje del Anexo 1 usando la tabla ASCII parcial (8 bits por letra) y obtiene la palabra clave.
- Luego responde: ¿cuántos valores distintos puede representar 1 byte? ¿cuántos bits tiene un archivo de 2 kB (decimal)?

Momento 2 · Dato, información y conocimiento (15 min)

- **Mini-explicación (5 min):** dato = registro sin contexto; información = datos organizados que responden una pregunta; conocimiento = información interpretada que orienta una acción. Etapas: captura, procesamiento, almacenamiento y distribución.
- **Clasificación (10 min):** con las 12 tarjetas del Anexo 2, cada equipo las agrupa en las tres columnas y justifica una tarjeta difícil en voz alta.

Momento 3 · Misión principal (35 min)

Con los datos de asistencia de Byteon (Anexo 3) cada equipo construye su informe y su diagrama:

- **Procesar (10 min):** calcular el ausentismo por área y el total con la fórmula horas de ausencia ÷ horas programadas × 100, y comparar con la meta de 5 %.
- **Interpretar (10 min):** redactar una conclusión de información (qué muestran las cifras), una hipótesis de conocimiento (por qué puede ocurrir) y una decisión propuesta.
- **Componentes (5 min):** señalar cuál es el hardware, el software, la base de datos, la red y los usuarios del proceso de asistencia de Byteon.
- **Diagrama (10 min):** en papel kraft, dibujar la ruta *bit, byte, dato, información, conocimiento, decisión*, ubicando sobre ella las cuatro etapas del procesamiento y los cinco componentes (plantilla en el Anexo 4). Pueden usar colores y flechas.

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos su diagrama, el resultado por área y la decisión propuesta.
- DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: *¿por qué el total cumple la meta si dos áreas no?* Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- **Cuestionario individual (5 min):** sección 4.
- **Mini-caso (5 min):** el jefe pide la hoja de ausencias con los diagnósticos médicos de su equipo. ¿Qué tipo de dato es el diagnóstico según la Ley 1581 de 2012 y qué debe hacerse? (dato sensible; finalidad, autorización y acceso restringido).
- **Autoevaluación (5 min):** tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	¿Cuántos bits tiene un byte?	a) 4 b) 8 c) 16
2	¿Cuántos valores distintos puede representar 1 byte?	a) 8 b) 128 c) 256
3	«La tasa de ausentismo del área Logística fue 6 %» es…	a) un dato b) información c) un bit
4	¿Cuál NO es un componente de un sistema de información?	a) bases de datos b) usuarios c) el eslogan de la empresa
5	Un diagnóstico médico de un empleado es, según la Ley 1581 de 2012, un dato…	a) público b) sensible c) irrelevante

Respuestas para el instructor: 1-b, 2-c, 3-b, 4-c, 5-b.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Puedo explicar qué es un bit y un byte y decodificar un carácter en ASCII.	[ ]	[ ]	[ ]
Diferencio dato, información y conocimiento con ejemplos de talento humano.	[ ]	[ ]	[ ]
Identifico los componentes de un sistema de información.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Mensaje de LucIA y tabla ASCII parcial

Mensaje cifrado (cada grupo de 8 bits es una letra):

```
01000010  01011001  01010100  01000101
```

Letra	Número	Binario	Letra	Número	Binario
A	65	01000001	**B**	66	01000010
C	67	01000011	**D**	68	01000100
E	69	01000101	**T**	84	01010100
X	88	01011000	**Y**	89	01011001

Preguntas: 1) ¿Qué palabra forman las cuatro letras? _____ 2) ¿Cuántos valores distintos representa 1 byte? _____3) ¿Cuántos bits tiene un archivo de 2 kB (decimal)? _____

Anexo 2 · Tarjetas (recortar y clasificar)

Clasifique cada tarjeta como **dato**, **información** o **conocimiento**.

Tarjeta 1 El número 216	**Tarjeta 2** «El área Núcleo de datos tuvo 7,5 % de ausentismo en octubre»
Tarjeta 3 La fecha 15/10/2026 sin ningún contexto	**Tarjeta 4** Horas programadas de un turno: 160
Tarjeta 5 «Los turnos nocturnos aumentan el ausentismo; conviene revisar su rotación»	**Tarjeta 6** Tabla con el ausentismo mensual de cada área
Tarjeta 7 El nombre «Maria López» en una celda	**Tarjeta 8** «La rotación bajó del 12 % al 9 % en un año»
Tarjeta 9 El valor 0 o 1 de un bit en la memoria	**Tarjeta 10** «Si capacitamos a los jefes en turnos, bajará el ausentismo»
Tarjeta 11 Registro de marcación: 07:58 a.m.	**Tarjeta 12** Reporte con los 5 indicadores de talento humano del mes

Anexo 3 · Datos de asistencia de Byteon (octubre)

Datos del Monitor de Asistencia de Byteon (escenario ficticio). Meta interna: ausentismo igual o menor a 5 %.

Área	Neógenos	Horas programadas	Horas de ausencia	Ausentismo (%)
Logística	10	1.600	96	
Mantenimiento	8	1.280	32	
Núcleo de datos	6	960	72	
Reclutamiento	4	640	16	
Total	28	4.480	216	

Fórmula: horas de ausencia ÷ horas programadas × 100.

Información (¿qué muestran las cifras?): _____

Conocimiento (hipótesis de causa): _____

Decisión propuesta: _____

Componentes del proceso de asistencia: hardware _____ software _____ base de datos _____ red _____ usuarios _____

Anexo 4 · Plantilla del diagrama (dibujar en papel kraft)

Dibuje cada caja, una flecha entre ellas y, debajo, un ejemplo de Byteon. Marque sobre la ruta las etapas de captura, procesamiento, almacenamiento y distribución, y agregue los cinco componentes del sistema.

BIT	BYTE	DATO	INFORMACIÓN	CONOCIMIENTO	DECISIÓN

Anexo 5 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Sistema binario y codificación	Decodifica el mensaje y responde correctamente las dos preguntas.	Decodifica con ayuda o responde una pregunta.	No logra decodificar.	Anexo 1
Dato, información y conocimiento	Clasifica 10 o más tarjetas y justifica.	Clasifica de 7 a 9 tarjetas.	Clasifica menos de 7.	Anexo 2
Procesamiento de datos	Calcula los 5 porcentajes, compara con la meta y redacta información, conocimiento y decisión coherentes.	Cálculos correctos con conclusiones generales.	Errores de cálculo o sin conclusión.	Anexo 3
Diagrama y componentes	Ruta completa con etapas y 5 componentes correctos.	Ruta o componentes incompletos.	Diagrama confuso.	Anexo 4
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Exposición comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momento 1

- Mensaje: **BYTE** (B = 66, Y = 89, T = 84, E = 69).
- Un byte representa 2^8 = **256** valores. Un archivo de 2 kB (decimal) tiene 2.000 × 8 = **16.000 bits**.

Momento 2: clasificación de las tarjetas

N°	Clasificación	N°	Clasificación
1	Dato	7	Dato
2	Información	8	Información
3	Dato	9	Dato (el bit es la unidad mínima)
4	Dato	10	Conocimiento
5	Conocimiento	11	Dato
6	Información	12	Información

La tarjeta 10 es conocimiento porque propone una acción basada en una relación causa-efecto; es una hipótesis que debe validarse. Acepte otra clasificación si el equipo la justifica.

Momento 3: resultados esperados

Área	Ausentismo	¿Cumple la meta de 5 %?
Logística	96 ÷ 1.600 = 6,0 %	No
Mantenimiento	32 ÷ 1.280 = 2,5 %	Sí
Núcleo de datos	72 ÷ 960 = 7,5 %	No
Reclutamiento	16 ÷ 640 = 2,5 %	Sí
Total	216 ÷ 4.480 = 4,8 %	Sí, pero oculta dos áreas por encima de la meta

Componentes esperados: hardware (lector o terminal de asistencia), software (Monitor de Asistencia u hoja de cálculo), base de datos (registro de marcaciones), red (red interna de Byteon) y usuarios (supervisores, analistas de talento humano). **Decisión posible:** investigar las causas en Logística y Núcleo de datos (turnos, clima, salud ocupacional) en lugar de actuar sobre el promedio.

Orientaciones

- **Si sobra tiempo:** pida que conviertan la letra «A» (65) a binario (01000001) paso a paso.
- **Si falta tiempo:** entregue el Anexo 3 con los porcentajes ya calculados y concentre el momento en interpretar.
- **Referencias:** guía «Retos del planeta Byteon» (Reto 2); Ackoff (1989); Laudon y Laudon (2016); ISO/IEC 25012; Ley 1581 de 2012.